9.3.2 கால்வானிக் மின்கலம் குறியீடு

கால்வானிக் மின்கலமானது மின்கல குறியீட்டின் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக டேனியல் மின்கலமானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

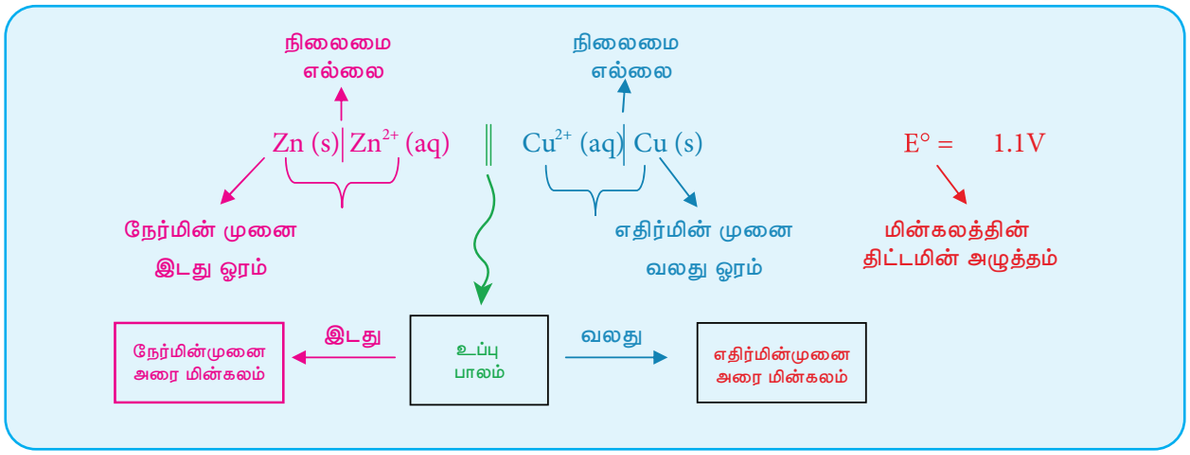
$$Zn\ (s)\left|Zn^{2+}(aq)\right\|Cu^{2+}(aq)\left|Cu\ (s)\right.$$

மேற்காண் குறியீட்டில், ஒற்றை செங்குத்துக் கோடானது (|) நிலைமை எல்லையையும், இரட்டை செங்குத்து கோடானது (||) உப்புப் பாலத்தையும் குறிப்பிடுகிறது.

நேர்மின்முனை அரை மின்கலமானது உப்புப்பாலத்திற்கு இடது புறத்திலும், எதிர்மின்முனை அரை மின்கலமானது உப்புப்பாலத்திற்கு வலது புறத்திலும் எழுதப்படுகின்றன.

நேர்மின்முனை மற்றும் எதிர்மின்முனைகள் முறையே இடது ஓரத்திலும், வலது ஓரத்திலும் எழுதப்படுகின்றன.

மின்கலத்தின் emf மதிப்பானது மின்கல குறியீட்டின் வலது புறத்தில் எழுதப்படுகிறது.



எடுத்துக்காட்டு

கால்வானிக் மின்கலத்தில் நிகழும் நிகர வினையானது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$2\ Cr\ (s) + 3Cu^{2+}(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}\ (aq) + 3Cu\ (s)$$

மின்கல குறியீட்டை பயன்படுத்தி மின்கலத்தை விளக்குக, மேலும் அரை வினைகளை எழுதுக.

நேர்மின்வாய் ஆக்ஸிஜனேற்றம்: $2Cr\ (s) \rightarrow 2Cr^{3+}\ (aq) + 6e^{-}$ .....(1)

எதிர்மின்வாய் ஒடுக்கம்: $3Cu^{2+}\ (aq) + 6e^{-} \rightarrow 3\ Cu\ (s)$ .....(2)

மின்கலக் குறியீடு

$$Cr\ (s)\left|Cr^{3+}(aq)\right\|Cu^{2+}(aq)\left|Cu(s)\right.$$

9.3.3 மின்கலத்தின் *emf* மதிப்பு

டேனியல் மின்கலத்தின் இரண்டு அரை மின்கலங்களை ஒன்றாக இணைக்கும்போது தன்னிச்சையான ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை நிகழ்கிறது. இதனால் நேர்மின்முனையிலிருந்து எதிர்மின்முனைக்கு எலக்ட்ரான்கள் பாய்கின்றன. நேர்மின்முனையிலிருந்து எலக்ட்ரான்களை வெளித்தள்ளவும், எலக்ட்ரான்களை எதிர்மின்முனை நோக்கி இழுக்கவும் காரணமான விசையானது மின்னியக்குவிசை (emf) அல்லது மின்கல மின்னழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது. மின்கல மின்னழுத்தத்தின் SI அலகு வோல்ட் (V).

XII U9 Electro Chemistry.indd 50 16-12-2022 20:31:11